数学模拟试卷（五）

（考试时间：60 分钟，总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选选项前的字母填涂在答题卡的相应位置上）

1．函数 $y=\sqrt{3+2x-x^2}-\ln\left(e^{\frac{x}{2}}-1\right)$ 的定义域为（　　）

A．$[-1,3]$　　B．$(0,3]$

C．$(-1,3]$　　D．$(0,+\infty)$

2．$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{x}\right)^{x+1}=$（　　）

A．e^{-2}　　B．e^{2}

C．$2e$　　D．$-2e$

3．已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin ax}{x} & x<0\\ b & x=0\\ x\cos\dfrac{1}{x}+2 & x>0\end{cases}$ 在定义域内连续，则 $a+b=$（　　）

A．4　　B．1

C．2　　D．0

4．已知 $y=f(x)$ 由方程 $\sin xy-x^2=y^2$ 所确定，则 $\dfrac{dy}{dx}=$（　　）

A．$\dfrac{2y-x\cos xy}{2x-y\cos xy}$　　B．$\dfrac{x\cos xy-2y}{2x-y\cos xy}$

C．$\dfrac{y\cos xy-2x}{x\cos xy-2y}$　　D．$\dfrac{2x-y\cos xy}{x\cos xy-2y}$

5.（数一）经过点 $P_0(1,1,2)$，且与向量 $\vec{a}=(1,0,-1)$ 和 $\vec{b}=(2,1,3)$ 平行的平面方程为（　　）

A. $x-5y+z-4=0$　　B. $x-5y+z+2=0$

C. $x+5y+z+6=0$　　D. $x+5y+z-8=0$

5.（数二）函数 $y=\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2-4x$ 的单减区间是（　　）

A. $(-4,1)$　　B. $(-\infty,-1)\cup(4,+\infty)$

C. $(-1,4)$　　D. $(4,+\infty)$

6. 设 $f(x)=\sin 2x$，则 $f^{(10)}(x)=$（　　）

A. $2^{10}\sin 2x$　　B. $-2^{10}\sin 2x$

C. $2^{10}\cos 2x$　　D. $-2^{10}\cos 2x$

7. 函数 $z=xy^3+yx^2$ 在点（2，1）处的全微分 $dz\big|_{(2,1)}=$（　　）

A. $(y^3+2xy)dx+(3xy^2+x^2)dy$　　B. $10dx+5dy$

C. $(3xy^2+x^2)dx+(y^3+2xy)dy$　　D. $5dx+10dy$

8. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n5^n}(x-1)^n$ 的收敛域是（　　）

A. $[-4,6]$　　B. $[-4,6)$

C. $(-4,6)$　　D. $(-4,6]$

9.（数一）微分方程 $y''+2y=0$ 的通解是（　　）

A. $y=e^x(C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x)$　　B. $y=C_1+C_2e^{-2x}$

C. $y=C_1+C_2e^{2x}$　　D. $y=C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x$

9.（数二）微分方程 $y'=2y+1$ 满足初始条件 $y\big|_{x=0}=2$ 的特解是（　　）

A. $y=\frac{5}{2}e^{-2x}-\frac{1}{2}$　　B. $y=\frac{5}{2}e^{2x}+\frac{1}{2}$

C. $y=\frac{5}{2}e^{-2x}$　　D. $y=\frac{5}{2}e^{2x}-\frac{1}{2}$

10. 已知行列式 $D=\begin{vmatrix}3&0&1\\2&1&0\\5&3&4\end{vmatrix}$，则 $M_{31}-M_{32}+M_{33}=$（　　）

A. 4　　B. 2

C. 1　　D. 0

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，将答案填写在答题卡的相应位置上）

11. 曲线 $y=x\ln x$ 的平行于直线 $x-y+1=0$ 的切线方程为_____.

12. 函数 $y=e^{x^2+2x}$ 有极小值_____.

13. 曲线 $y=\dfrac{2}{x}$ 与直线 $y=2x$，$x=2$ 所围成的平面图形的面积为_____.

14. 下列级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n+1}{2n-5}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2n}{n^3-1}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{3n}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{3^n}{4^n}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n}{5^n}$ 中，绝对收敛的级数共有_____个.

15. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1&1\\2&3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&-2\\1&1\end{pmatrix}$，则 $\left|AB^T\right|=$_____.

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)$.

17. （数一）利用格林公式计算曲线积分 $\oint_L(-x^2y+2x+4)dx+(y^2x+5y-6)dy$，其中 L 是由 $y=\sqrt{1-x^2}$ 与 $y=0$ 所围成区域的边界取逆时针方向.

17. （数二）求不定积分 $\int x\left(\arctan x+\dfrac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$.

18. 已知 $z=f\left(x\sin y,e^{x+2y}\right)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

19. 当 λ 为何值时，齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1-x_2+2x_3=0 \\ 2x_1+7x_3=0 \\ x_1+x_2+\lambda x_3=0 \end{cases}$ 有非零解，有非零解时求出通解.

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20. （数一）某厂要用铁板制作一个体积为 $2m^3$ 的有盖长方体水箱，问怎样设计尺寸，可以使得用料最省？

20. （数二）某工厂投产某产品的固定成本为 36（万元），且边际成本为 $c'(q)=2q+40$（万元/百台），试求产量由 4 百台增至 6 百台时总成本的增量，及产量为多少时，可使平均成本达到最低.